A R E T É

ENGENHARIA DE SISTEMAS INTELIGENTES

Termo de Abertura do Projeto, EAP e Cronograma

PROJETO SISTEMA TIA

Tutoria Inteligente baseada em Agentes de Inteligência Artificial

Instituto Militar de Engenharia — Disciplina Inovação e Projetos Empreendedores (IPE)
Patrocinador: Divisão de Ensino e Pesquisa (DEP) — Exército Brasileiro
Orientador técnico: TC Leandro de Mattos Ferreira

Rio de Janeiro — 27 de agosto de 2026 · Versão 1.0

PARTE I

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

1. Identificação do projeto

Item	Descrição
Nome do projeto	Sistema TIA — Tutoria Inteligente baseada em Agentes de IA
Código	ARETE-TIA-2026-01
Empresa executora	Areté — Engenharia de Sistemas Inteligentes
Patrocinador	Divisão de Ensino e Pesquisa (DEP) — Exército Brasileiro
Cliente / beneficiado	Instituto Militar de Engenharia (IME) — piloto na graduação em Computação
Orientador técnico	TC Leandro de Mattos Ferreira
Gerente do projeto	Tiago Alves Porto Lima — autoridade delegada por este termo
Período de execução	30/07/2026 a 12/11/2026 (15 semanas)
Equipe	5 alunos do IME em tempo parcial (≈19 h semanais cada), sem contratação externa
Orçamento autorizado	R$ 138.600,00 (linha de base de custos R$ 132.000,00 + reserva gerencial)
Data de emissão	27 de agosto de 2026
Versão	1.0 — aprovada como linha de base

2. Justificativa

A formação de oficiais e a capacitação continuada no Exército Brasileiro dependem hoje de um acompanhamento pedagógico que não escala: a relação entre docentes e alunos limita a frequência do feedback, o diagnóstico de lacunas de aprendizagem é tardio e a gestão do ensino carece de indicadores consolidados sobre o desempenho real das turmas. O ambiente virtual de aprendizagem em uso (EBAULA) distribui conteúdo com eficiência, mas não personaliza o percurso de estudo nem devolve à instituição uma leitura contínua de competências.

Soluções comerciais de tutoria com inteligência artificial existem, porém operam em nuvem pública e exigem o envio de dados de alunos militares a terceiros — o que é incompatível com os requisitos de soberania de dados e com a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada a uma instituição de defesa. Essa combinação — necessidade real de personalização e impossibilidade de usar a oferta de mercado — é a lacuna que a Areté endereça.

A Areté é uma empresa de engenharia de sistemas inteligentes sob encomenda voltada ao desenvolvimento de competências. O Sistema TIA é o primeiro projeto de sua carteira e cumpre, além do valor direto para o cliente, o papel de caso de referência do modelo de negócio descrito no Business Model Canvas entregue em 20/08/2026: sistemas de IA aplicada ao ensino, executados integralmente na infraestrutura do contratante.

3. Objetivo do projeto

Entregar, até 12 de novembro de 2026, um MVP operacional do Sistema TIA — três agentes de inteligência artificial integrados ao ecossistema de ensino do Exército —, validado em piloto com no mínimo 30 alunos da graduação em Computação do IME, executando 100% do processamento em infraestrutura própria do contratante e respeitando o orçamento autorizado de R$ 138.600,00.

Objetivos específicos

- Modelar a trilha de estudo por competência a partir da ementa do curso e de dois perfis base de aluno.
- Implementar os três agentes (planejamento de trilha, tutoria de acompanhamento e relatório gerencial) sobre uma arquitetura de referência de três camadas.
- Disponibilizar o tutor em duas formas de entrega: plug-in para o frontend do EBAULA e aplicação web standalone.
- Operacionalizar um LLM local (Qwen) com pipeline de RAG em máquina virtual dedicada, sem tráfego de dados de alunos para fora da instituição.
- Comprovar o valor pedagógico e gerencial da solução por meio de métricas coletadas em piloto real.

4. Descrição do produto

O Sistema TIA é uma plataforma de tutoria inteligente organizada em três agentes cooperantes, sustentados por três camadas funcionais e entregues em duas frentes de integração.

4.1 Agentes

Agente	Função	Entrega ao usuário
Agente 1 — Planejador	Monta o plano de trabalho e a trilha de estudo do aluno	Trilha personalizada a partir do perfil base, da ementa e do diagnóstico inicial
Agente 2 — Tutor	Interage com o aluno, avalia por questionário adaptativo e gera feedback	Diálogo de tutoria, avaliação contínua e feedback adaptativo com fontes citadas
Agente 3 — Relatório	Consolida desempenho para o aluno e para a instituição	Painel individual de progresso e dashboard gerencial por turma e por competência

4.2 Camadas

- Caminho do aluno — sequenciamento de competências, pré-requisitos e ritmo de estudo.
- Incentivo de desempenho — metas, marcos de progresso e reforço de engajamento ao longo da trilha.
- Relatório de desempenho — indicadores individuais e institucionais derivados das interações.

4.3 Formas de entrega e infraestrutura

- Plug-in para o frontend do EBAULA, preservando a experiência já conhecida pelo aluno.
- Aplicação web standalone do tutor, para uso independente do ambiente virtual.
- Dashboard institucional de acompanhamento para coordenação de curso e docentes.
- Modelo Qwen executado localmente em máquina virtual dedicada, com pipeline de RAG sobre a base de conhecimento institucional — nenhum dado de aluno trafega para serviços externos.

5. Escopo do projeto

5.1 Escopo incluído

- Levantamento de competências, análise da ementa da graduação em Computação do IME e definição de dois perfis base de aluno.
- Trilha de estudo por competência e modelo de questionário adaptativo com banco de itens inicial.

- Desenvolvimento dos três agentes e da camada de orquestração entre eles.
- Provisionamento do ambiente de LLM local com RAG, incluindo segurança, aderência à LGPD e soberania de dados.
- Plug-in para o EBAULA, aplicação standalone e dashboard institucional.
- Execução de um piloto no IME, com treinamento de usuários, suporte e coleta de métricas.
- Documentação técnica, relatório de resultados e proposta de continuidade.

5.2 Fora do escopo

- Treinamento ou ajuste fino (fine-tuning) de modelos de linguagem próprios — o projeto utiliza modelo aberto já treinado.
- Extensão do piloto a outros estabelecimentos de ensino do Exército, tratada em fase posterior.
- Aplicativo móvel nativo.
- Substituição, reescrita ou manutenção evolutiva do EBAULA — o projeto integra-se a ele, não o modifica.
- Produção de conteúdo didático novo; o sistema organiza e avalia o material existente.
- Operação e sustentação em regime de produção após o encerramento do piloto.

6. Requisitos de alto nível

Nº	Requisito	Tipo
R01	Gerar trilha de estudo personalizada a partir do perfil do aluno e da ementa do curso	Funcional
R02	Avaliar o aluno por questionário adaptativo, ajustando dificuldade conforme o desempenho	Funcional
R03	Produzir feedback textual explicativo com indicação das fontes institucionais utilizadas	Funcional
R04	Consolidar indicadores de desempenho por aluno, por turma e por competência	Funcional
R05	Operar embarcado no frontend do EBAULA por meio de plug-in	Funcional
R06	Operar de forma autônoma em aplicação web standalone	Funcional
R07	Executar inferência exclusivamente em infraestrutura do contratante	Não funcional — segurança
R08	Aderir à LGPD quanto a coleta, retenção e anonimização de dados de alunos	Não funcional — conformidade
R09	Responder a uma interação de tutoria em até 15 segundos em uso típico	Não funcional — desempenho
R10	Suportar ao menos 50 usuários simultâneos durante o piloto	Não funcional — capacidade
R11	Registrar trilha de auditoria das interações para revisão docente	Não funcional — rastreabilidade
R12	Permitir que o docente corrija ou vete respostas do tutor	Funcional

7. Premissas

- A DEP designa um ponto focal e libera o acesso à ementa, ao material didático e a um ambiente de homologação do EBAULA.

- O IME autoriza o uso de uma turma da graduação em Computação como piloto no período de 27/10 a 04/11/2026.
- A máquina virtual com aceleração por GPU estará disponível a partir de 27/08/2026.
- Os cinco alunos que compõem a equipe permanecem alocados em tempo parcial (aproximadamente 19 horas semanais cada) durante toda a execução.
- O modelo Qwen permanece disponível sob licença aberta que permite uso institucional sem custo.
- Docentes participam da validação amostral das respostas do tutor.

8. Restrições

- Janela de execução fixa entre 30/07/2026 e 12/11/2026, definida pelo calendário da disciplina; as datas de entrega e de pitch não são negociáveis.
- Dados de alunos não podem deixar a infraestrutura do Exército, o que veda o uso de modelos de linguagem em nuvem pública.
- Orçamento limitado a R$ 138.600,00, sem possibilidade de aporte adicional; o desembolso direto — fora as horas da equipe — está restrito a R$ 36.000,00.
- Equipe restrita a cinco alunos do IME em regime parcial: não há dedicação integral, contratação externa nem recurso adicional disponível — a capacidade total do projeto é de aproximadamente 1.400 horas.
- A integração limita-se às interfaces que o EBAULA expõe.
- O piloto ocorre dentro do calendário acadêmico corrente, sem interromper as atividades regulares da turma.

9. Riscos iniciais

Nº	Risco	Probab.	Impacto	Resposta planejada
R1	Interfaces do EBAULA indisponíveis ou não documentadas	Alta	Alto	Camada de adaptação e base sintética; a aplicação standalone garante o piloto mesmo sem o plug-in
R2	Respostas incorretas ou alucinadas do modelo de linguagem	Alta	Alto	RAG restrito a fontes institucionais, guardrails, revisão docente por amostragem e veto do docente (R12)
R3	Capacidade de hardware insuficiente para o modelo local	Média	Alto	Antecipar o pacote 1.4.1; quantização e modelo de menor porte como alternativa
R4	Baixa adesão da turma piloto	Média	Médio	Vincular o piloto a atividade da disciplina, treinar usuários e usar a camada de incentivo de desempenho
R5	Restrição de segurança da informação para instalação na rede do Exército	Média	Alto	Homologação antecipada com a seção de TI, ambiente isolado e evidências de conformidade (1.4.6)
R6	Janela de 15 semanas com equipe em tempo parcial	Alta	Alto	Escopo de MVP priorizado por MoSCoW e feature freeze em 22/10; entregas incrementais
R7	Indisponibilidade do orientador ou do ponto focal para validações	Baixa	Médio	Aprovações concentradas nos marcos e tutorias quinzenais já previstas no

Nº	Risco	Probab.	Impacto	Resposta planejada
				calendário

10. Marcos principais

Marco	Data	Critério de conclusão
M1	20/08/2026	Modelo de negócio da Areté aprovado (Entrega 1 — Canvas)
M2	27/08/2026	Linha de base do projeto aprovada (Entrega 2 — TAP, EAP e Cronograma)
M3	17/09/2026	Requisitos e fundamentação pedagógica homologados
M4	08/10/2026	Arquitetura e ambiente de IA validados (prova de conceito)
M5	22/10/2026	MVP integrado pronto para o piloto (feature freeze)
M6	05/11/2026	Piloto concluído e pitch parcial apresentado
M7	12/11/2026	Projeto encerrado e pitch final apresentado

11. Orçamento autorizado

O projeto foi dimensionado para custo reduzido, por três razões: a equipe é composta por cinco alunos de engenharia alocados em tempo parcial, e não por consultores contratados; a infraestrutura de processamento já existe na instituição e entra no orçamento apenas como rateio do período de uso; e o modelo de linguagem utilizado é aberto, sem custo de licença. Não há aquisição de servidores, contratação externa em regime integral nem assinatura de plataforma comercial. Do total, apenas R$ 36.000,00 correspondem a desembolso efetivo — o restante são horas alocadas da própria equipe.

11.1 Composição dos custos diretos

Categoria	Base de cálculo	Valor (R$)	Natureza
Equipe técnica — 5 alunos em tempo parcial	5 × 280 h × R$ 60,00/h	84.000,00	Horas alocadas (não desembolso)
Rateio de infraestrutura de processamento	VM com GPU, 3,5 meses	14.000,00	Desembolso
Estação de desenvolvimento e ambiente de homologação	Período do projeto	6.000,00	Desembolso
Ferramentas, licenças e serviços de apoio	Período do projeto	4.000,00	Desembolso
Apoio pedagógico (docente colaborador)	120 h × R$ 75,00/h	9.000,00	Desembolso
Execução do piloto (material, treinamento e suporte)	Turma de 30 alunos	3.000,00	Desembolso
Total dos custos diretos	—	120.000,00	R$ 36.000,00 em desembolso

11.2 Linha de base e reservas

Componente	Valor (R$)	Quem autoriza o uso
Custos diretos	120.000,00	Gerente do projeto
Reserva de contingência (10%) — riscos R1 a R7	12.000,00	Gerente do projeto

Componente	Valor (R$)	Quem autoriza o uso
Linha de base dos custos	132.000,00	— régua de medição do desempenho
Reserva gerencial (5%)	6.600,00	Patrocinador, por solicitação formal
Orçamento total autorizado	138.600,00	— teto do projeto

A distinção entre as duas reservas é o que separa risco conhecido de risco desconhecido: a contingência responde aos sete riscos já identificados na seção 9 e é mobilizada pelo gerente; a reserva gerencial cobre o que não foi previsto e só o patrocinador pode liberar.

11.3 Desembolso planejado por período

Período	Fases predominantes	Custos do período (R$)	Acumulado (R$)	% do total
30/07 a 31/08	Iniciação e descoberta	18.000,00	18.000,00	15%
01/09 a 30/09	Fundamentação e arquitetura	30.000,00	48.000,00	40%
01/10 a 31/10	MVP integrado e preparo do piloto	48.000,00	96.000,00	80%
01/11 a 12/11	Piloto, consolidação e pitch	24.000,00	120.000,00	100%

A concentração em outubro acompanha o pico de esforço da equipe entre a integração do MVP e o preparo do piloto. A reserva de contingência não é distribuída no tempo: permanece disponível para mobilização conforme os riscos se materializem.

12. Partes interessadas

Parte interessada	Interesse no projeto	Estratégia de engajamento
DEP — patrocinador	Escalar o acompanhamento pedagógico sem ampliar o quadro docente	Aprovação formal nos marcos M2, M5 e M7
TC Leandro de Mattos Ferreira — orientador	Aderência técnica e viabilidade da solução	Tutorias quinzenais previstas no calendário
IME — coordenação da graduação em Computação	Ganho de aprendizagem sem prejuízo do calendário	Alinhamento do plano do piloto (1.5.1) e relatório de resultados
Alunos do piloto	Estudo orientado e feedback rápido	Treinamento, canal de suporte e pesquisa de satisfação
Docentes	Visibilidade das lacunas da turma e controle sobre o conteúdo	Validação amostral das respostas e poder de veto (R12)
Seção de TI / segurança da informação	Conformidade e integridade da rede	Homologação antecipada do ambiente (1.4.6)
Areté — executora	Consolidar o caso de referência do modelo de negócio	Governança do projeto pelo gerente designado

13. Equipe e responsabilidades

O projeto é executado integralmente por cinco alunos do IME, em tempo parcial, sem qualquer contratação externa. Cada aluno responde por um ramo da EAP e a integração entre eles é responsabilidade do gerente do

projeto. Os códigos A1 a A5 identificam esses cinco alunos e são usados no dicionário da EAP e no cronograma para indicar o responsável de cada pacote de trabalho.

Aluno	Papel	Responsabilidade principal
A1 — Tiago Alves Porto Lima	Gerente do projeto	Coerência entre negócio e técnica; TAP, EAP e cronograma; controle de mudanças; condução do pitch
A2 — Pedro Henrique Barreto Rodrigues	Arquitetura e agentes de IA	Arquitetura de referência, os três agentes, orquestração e testes de qualidade
A3 — Adriano Reis Portes Pinto	Infraestrutura e integração	LLM local com RAG, plug-in do EBAULA, standalone, dashboard, segurança e LGPD
A4 — Ítalo Adeodato Correia	Pedagogia e base do conhecimento	Competências, ementa, perfis, trilha, questionário adaptativo e condução do piloto
A5 — Samuel dos Santos Coelho	Negócio e comunicação	Modelo de negócio da Areté, validação com clientes, identidade e material de pitch

13.1 Matriz de responsabilidades (RACI)

Ramo da EAP (por aluno)	A1	A2	A3	A4	A5
1.1 Gerenciamento do projeto	R/A	C	C	C	C
1.2 Descoberta e base pedagógica	A	C	I	R	C
1.3 Arquitetura e agentes de IA	A	R	C	C	I
1.4 Infraestrutura e integração	A	C	R	I	I
1.5 Piloto no IME	A	C	C	R	C
1.6 Comunicação e transferência	R/A	C	C	C	R

R — responsável pela execução · A — autoridade que aprova · C — consultado · I — informado.

14. Critérios de sucesso e de aceitação

- MVP com os três agentes operando de ponta a ponta e congelado até 22/10/2026 (marco M5).
- Piloto executado com no mínimo 30 alunos e 2 docentes, com pelo menos 70% dos alunos concluindo a trilha proposta.
- Ao menos 80% de adequação nas respostas do tutor, medida por avaliação docente sobre amostra de 100 interações.
- Dashboard institucional entregando no mínimo cinco indicadores consolidados por turma e por competência.
- Nenhum dado de aluno processado fora da infraestrutura do contratante — verificado por auditoria de tráfego.
- Satisfação dos usuários do piloto com NPS igual ou superior a 40.
- Aceite formal do patrocinador sobre o relatório de resultados até 12/11/2026.

15. Autoridade do gerente do projeto e aprovação

Este termo autoriza formalmente o início do projeto e designa o integrante A1 — Tiago Alves Porto Lima — como gerente do projeto, com autoridade para alocar a equipe dentro dos limites deste documento, aprovar entregas dos pacotes de trabalho, mobilizar a reserva de contingência de R$ 12.000,00 e negociar prazos internos que não afetem os marcos M1 a M7. Alterações de escopo, de orçamento total ou dos marcos exigem aprovação formal do patrocinador por meio de solicitação de mudança registrada no pacote 1.1.5.

Patrocinador — DEP / Exército Brasileiro	Gerente do projeto — Areté
Nome:	Nome:
Data: / / 2026	Data: / / 2026

PARTE II

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

A EAP decompõe a totalidade do escopo do Sistema TIA em seis ramos e trinta e quatro pacotes de trabalho. A decomposição segue a regra dos 100%: nenhum trabalho fora da EAP pertence ao projeto e todo pacote tem um responsável único, um entregável verificável e um critério de aceitação, registrados no dicionário. Os ramos foram desenhados para espelhar a divisão de papéis da equipe, de modo que cada um dos cinco alunos responda por um ramo e o gerente responda pela integração entre eles.

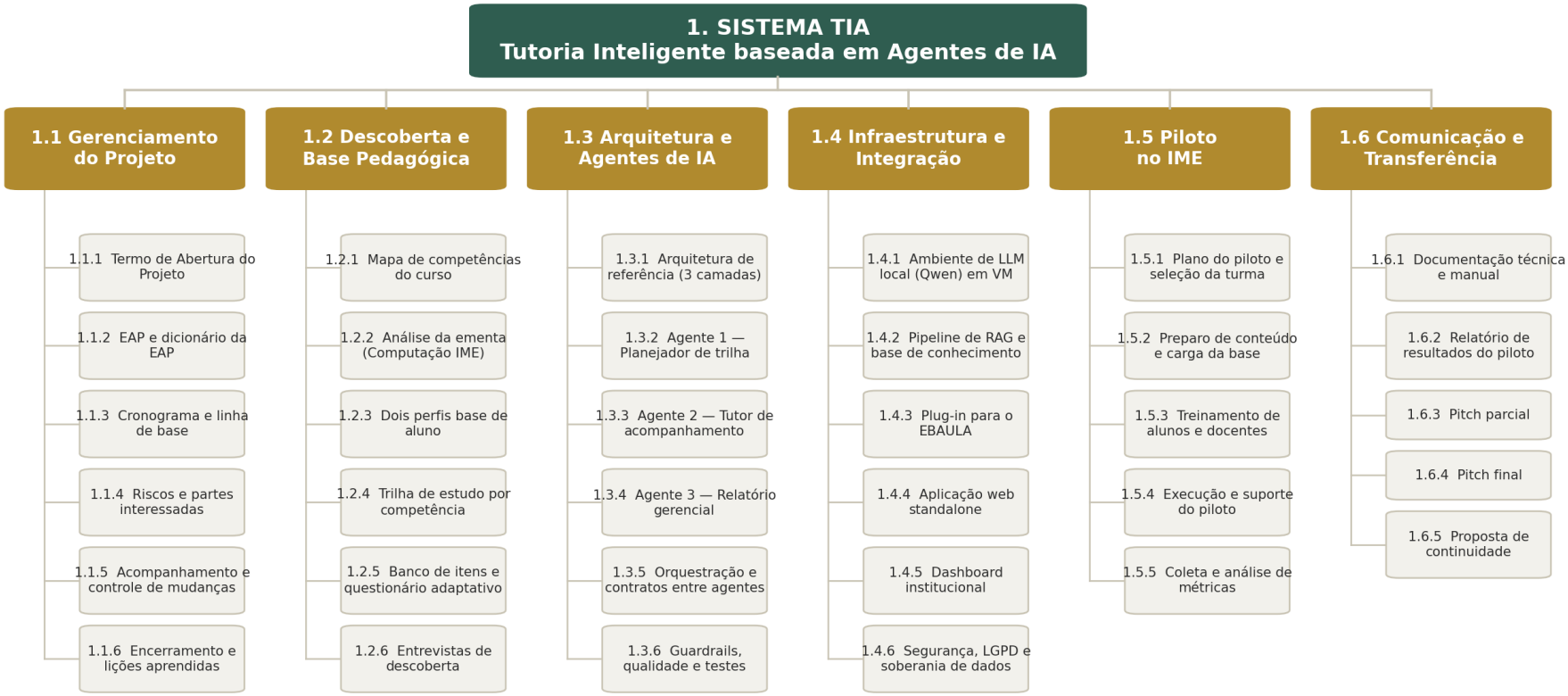


Figura 1 — EAP do Projeto Sistema TIA, decomposta até o nível 3 (pacotes de trabalho).

Dicionário da EAP

Código	Pacote de trabalho	Descrição	Entregável e critério de aceitação	Resp.
1.1.1	Termo de Abertura do Projeto	Documento de autorização com objetivo, escopo, riscos, marcos, orçamento e equipe.	TAP aprovado pelo patrocinador	A1
1.1.2	EAP e dicionário da EAP	Decomposição do escopo em pacotes de trabalho e descrição de cada um.	EAP em três níveis com dicionário completo	A1
1.1.3	Cronograma e linha de base	Sequenciamento, durações, dependências e caminho crítico.	Cronograma aprovado como linha de base	A1
1.1.4	Gestão de riscos e partes interessadas	Registro de riscos com respostas e plano de engajamento.	Registro de riscos e matriz de partes interessadas	A1
1.1.5	Acompanhamento e controle de mudanças	Reuniões semanais, tutorias e registro de solicitações de mudança.	Atas e registro de mudanças atualizados	A1
1.1.6	Encerramento e lições aprendidas	Aceite formal, arquivamento e retrospectiva do projeto.	Termo de aceite e relatório de lições aprendidas	A1
1.2.1	Mapa de competências do curso	Competências-alvo com níveis de proficiência e pré-requisitos.	Mapa validado por docente	A4
1.2.2	Análise da ementa	Leitura da ementa da graduação em Computação do IME e vínculo com as competências.	Matriz ementa × competência	A4
1.2.3	Dois perfis base de aluno	Perfis de referência que orientam a personalização da trilha.	Descrição dos dois perfis com regras de enquadramento	A4
1.2.4	Trilha de estudo por competência	Sequência de estudo, recursos e critérios de avanço.	Trilha de referência para os dois perfis	A4
1.2.5	Banco de itens e questionário adaptativo	Itens calibrados e regra de adaptação da dificuldade.	Banco inicial e especificação do algoritmo adaptativo	A4
1.2.6	Entrevistas de descoberta	Entrevistas com alunos e docentes segundo Lean Startup.	Relatório de descoberta com hipóteses validadas	A5
1.3.1	Arquitetura de referência	Definição das três camadas, componentes e integrações.	Diagrama de arquitetura e tabela agentes × camadas	A2
1.3.2	Agente 1 — Planejador de trilha	Geração do plano de trabalho a partir do perfil e da ementa.	Agente funcional com trilha gerada para os dois perfis	A2
1.3.3	Agente 2 — Tutor de acompanhamento	Diálogo, avaliação adaptativa e feedback ao aluno.	Agente funcional com feedback e citação de fontes	A2
1.3.4	Agente 3 — Relatório gerencial	Consolidação de desempenho para aluno e instituição.	Agente gerando os cinco indicadores mínimos	A2

Código	Pacote de trabalho	Descrição	Entregável e critério de aceitação	Resp.
1.3.5	Orquestração entre agentes	Contratos de dados, fluxo de mensagens e estado compartilhado.	Fluxo ponta a ponta operando entre os três agentes	A2
1.3.6	Guardrails, qualidade e testes	Restrições de resposta, testes automatizados e avaliação amostral.	Relatório de qualidade com no mínimo 80% de adequação	A2
1.4.1	Ambiente de LLM local (Qwen)	Provisionamento da VM, do modelo e do serviço de inferência.	Serviço de inferência local em operação	A3
1.4.2	Pipeline de RAG e base de conhecimento	Ingestão, indexação e recuperação do material institucional.	Pipeline com base indexada e busca validada	A3
1.4.3	Plug-in para o EBAULA	Componente embarcado no frontend do ambiente virtual.	Plug-in instalado em homologação	A3
1.4.4	Aplicação web standalone	Interface autônoma do tutor.	Aplicação publicada e acessível pela turma piloto	A3
1.4.5	Dashboard institucional	Painel de indicadores para coordenação e docentes.	Dashboard com os indicadores do Agente 3	A3
1.4.6	Segurança, LGPD e soberania	Controles de acesso, retenção, anonimização e auditoria de tráfego.	Evidências de conformidade e parecer da seção de TI	A3
1.5.1	Plano do piloto e seleção da turma	Escopo, turma, período, métricas e critérios de sucesso do piloto.	Plano do piloto aprovado pelo IME	A4
1.5.2	Preparo de conteúdo e carga da base	Curadoria e ingestão do material da disciplina piloto.	Base carregada e verificada	A4
1.5.3	Treinamento de alunos e docentes	Sessão de apresentação e material de apoio.	Turma e docentes treinados	A4
1.5.4	Execução e suporte do piloto	Operação assistida durante a janela do piloto.	Piloto concluído com registro de incidentes	5 alunos
1.5.5	Coleta e análise de métricas	Consolidação de uso, desempenho, adequação e satisfação.	Conjunto de métricas analisado	A4
1.6.1	Documentação técnica e manual	Documentação de arquitetura, operação e instalação.	Documentação entregue ao cliente	A2 e A3
1.6.2	Relatório de resultados do piloto	Resultados frente aos critérios de sucesso e recomendações.	Relatório aceito pelo patrocinador	A1 e A4
1.6.3	Pitch parcial	Apresentação de progresso em 05/11/2026.	Pitch parcial apresentado	A1 e A5
1.6.4	Pitch final	Apresentação final em 12/11/2026.	Pitch final apresentado	A1 e A5
1.6.5	Proposta de continuidade	Roadmap de expansão a outros estabelecimentos de ensino.	Proposta comercial de continuidade	A5

A coluna Resp. identifica, por pacote, qual dos cinco alunos da equipe responde pela execução — A1 a A5, conforme a designação da seção 13 (A1 — Tiago Alves Porto Lima; A2 — Pedro Henrique Barreto Rodrigues; A3 — Adriano Reis Portes Pinto; A4 — Ítalo Adeodato Correia; A5 — Samuel dos Santos Coelho). Não há recurso externo alocado em nenhum pacote.

PARTE III

CRONOGRAMA

O cronograma cobre a janela de 30/07/2026 a 12/11/2026 e está ancorado no calendário da disciplina: cada marco coincide com uma data de entrega, tutoria ou apresentação já fixada, o que elimina a folga entre a conclusão técnica e a demonstração ao cliente. As durações consideram a capacidade real da equipe — cinco alunos em tempo parcial, cerca de 19 horas semanais cada — e a organização do trabalho em cinco fases sucessivas com sobreposição controlada.

Cód.	Pacote de trabalho	Início	Término	Dur.	Responsável	Predecessora	Fase
1.1.1	Termo de Abertura do Projeto (TAP)	20/08/2026	27/08/2026	7d	A1	M1	Fase 0
1.1.2	EAP e dicionário da EAP	20/08/2026	27/08/2026	7d	A1 (insumos A2, A3, A4)	1.1.1 (II)	Fase 0
1.1.3	Cronograma e linha de base	20/08/2026	27/08/2026	7d	A1	1.1.2 (II)	Fase 0
1.1.4	Gestão de riscos e partes interessadas	27/08/2026	10/09/2026	14d	A1	1.1.3	Fase 0
1.1.5	Acompanhamento, tutorias e controle de mudanças	30/07/2026	12/11/2026	105d	A1	—	Fase 0
1.1.6	Encerramento e lições aprendidas	05/11/2026	12/11/2026	7d	A1	1.5.5	Fase 5
1.2.1	Mapa de competências do curso ▲	06/08/2026	27/08/2026	21d	A4	—	Fase 1
1.2.2	Análise da ementa (Computação — IME)	06/08/2026	20/08/2026	14d	A4	—	Fase 1
1.2.3	Definição dos dois perfis base de aluno ▲	27/08/2026	03/09/2026	7d	A4	1.2.1; 1.2.2	Fase 1
1.2.4	Trilha de estudo por competência ▲	03/09/2026	17/09/2026	14d	A4	1.2.3	Fase 1
1.2.5	Banco de itens e modelo de questionário adaptativo ▲	17/09/2026	01/10/2026	14d	A4 (apoio A2)	1.2.4	Fase 1
1.2.6	Entrevistas de descoberta com alunos e docentes	13/08/2026	10/09/2026	28d	A5 (apoio A4)	—	Fase 1
1.3.1	Arquitetura de referência (3 camadas)	27/08/2026	17/09/2026	21d	A2	1.2.3 (II)	Fase 2
1.3.2	Agente 1 — Planejador de trilha	17/09/2026	08/10/2026	21d	A2	1.3.1; 1.2.4	Fase 2
1.3.3	Agente 2 — Tutor de acompanhamento e feedback ▲	01/10/2026	15/10/2026	14d	A2	1.2.5; 1.3.1	Fase 2
1.3.4	Agente 3 — Relatório gerencial	01/10/2026	15/10/2026	14d	A2	1.3.1	Fase 2
1.3.5	Orquestração e contratos entre agentes ▲	15/10/2026	22/10/2026	7d	A2	1.3.2; 1.3.3; 1.3.4	Fase 3

Cód.	Pacote de trabalho	Início	Término	Dur.	Responsável	Predecessora	Fase
1.3.6	Guardrails, avaliação de qualidade e testes	08/10/2026	22/10/2026	14d	A2 (apoio A4)	1.3.3 (II + 7d)	Fase 3
1.4.1	Ambiente de LLM local (Qwen) em VM dedicada	27/08/2026	17/09/2026	21d	A3	—	Fase 2
1.4.2	Pipeline de RAG e base de conhecimento	17/09/2026	08/10/2026	21d	A3	1.4.1	Fase 2
1.4.3	Plug-in para o frontend do EBAULA	08/10/2026	22/10/2026	14d	A3	1.4.2	Fase 3
1.4.4	Aplicação web standalone do tutor	01/10/2026	22/10/2026	21d	A3	1.3.1	Fase 3
1.4.5	Dashboard institucional de desempenho	08/10/2026	22/10/2026	14d	A3 (apoio A2)	1.3.4 (II + 7d)	Fase 3
1.4.6	Segurança, LGPD e soberania de dados	10/09/2026	22/10/2026	42d	A3	1.4.1 (II + 14d)	Fase 3
1.5.1	Plano do piloto e seleção da turma	08/10/2026	22/10/2026	14d	A4 (apoio A1)	1.1.4	Fase 4
1.5.2	Preparo de conteúdo e carga da base de conhecimento	15/10/2026	22/10/2026	7d	A4 e A3	1.4.2; 1.2.4	Fase 4
1.5.3	Treinamento de alunos e docentes ▲	22/10/2026	27/10/2026	5d	A4	1.3.5; 1.5.2	Fase 4
1.5.4	Execução e suporte do piloto ▲	27/10/2026	04/11/2026	8d	Equipe (A1 coord.)	1.5.3	Fase 4
1.5.5	Coleta e análise de métricas do piloto ▲	29/10/2026	05/11/2026	7d	A4 e A1	1.5.4 (II + 2d)	Fase 4
1.6.1	Documentação técnica e manual de operação	22/10/2026	05/11/2026	14d	A2 e A3	1.3.5	Fase 5
1.6.2	Relatório de resultados do piloto ▲	05/11/2026	12/11/2026	7d	A1 e A4	1.5.5	Fase 5
1.6.3	Preparação e execução do pitch parcial	22/10/2026	05/11/2026	14d	A1 e A5	1.3.5	Fase 5
1.6.4	Preparação e execução do pitch final ▲	05/11/2026	12/11/2026	7d	A1 e A5	1.6.2 (II); 1.6.3	Fase 5
1.6.5	Proposta de continuidade (roadmap pós-piloto)	05/11/2026	12/11/2026	7d	A5	1.5.5	Fase 5

▲ *indica pacote pertencente ao caminho crítico. As dependências são do tipo término-início, salvo quando marcadas com (II) — início-início, com a defasagem em dias indicada entre parênteses.*

Gráfico de Gantt

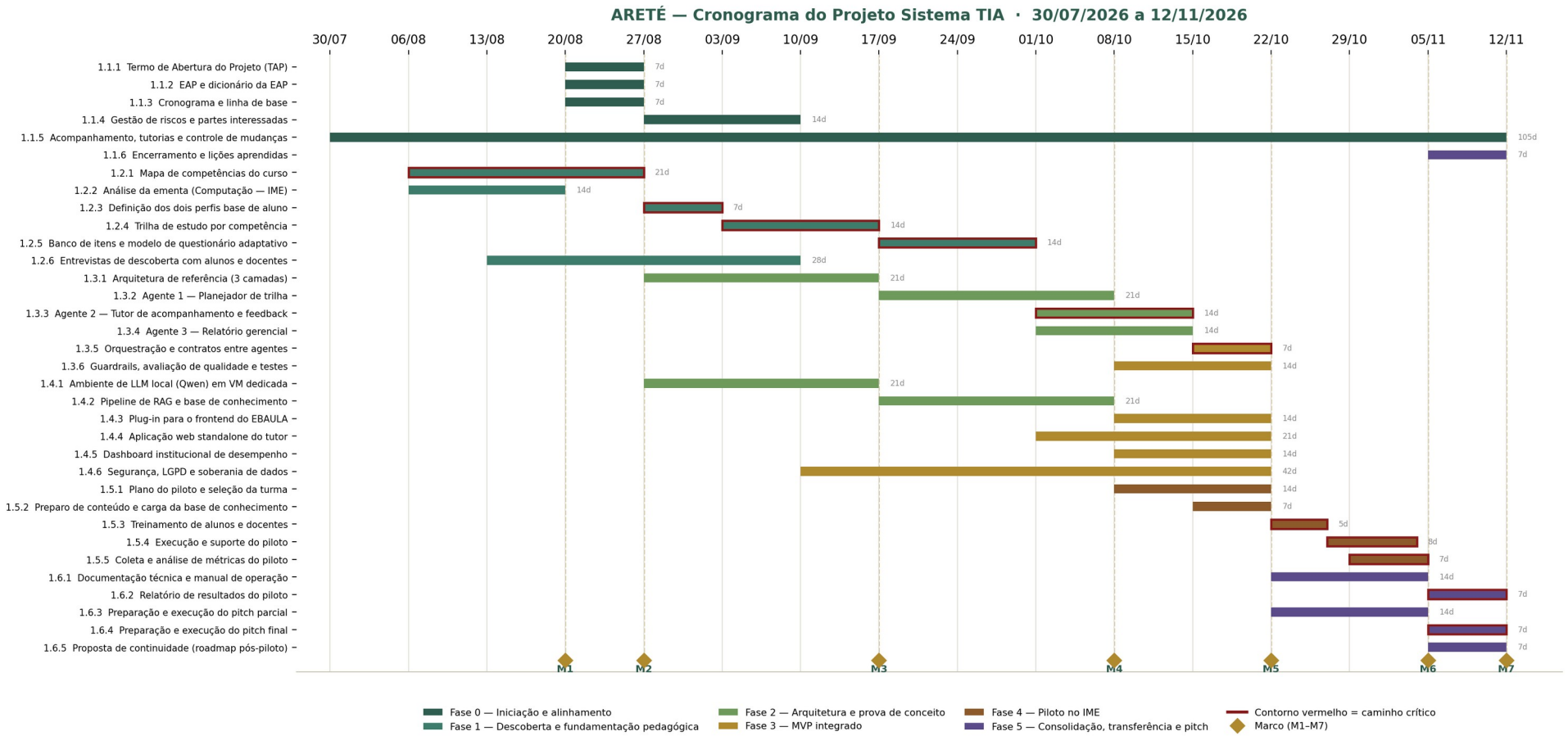


Figura 2 — Cronograma do Projeto Sistema TIA por fase, com marcos e caminho crítico destacado.

Fases, marcos e caminho crítico

Fases

Fase	Período	Resultado ao final da fase
Fase 0 — Iniciação e alinhamento	30/07 a 27/08	Projeto autorizado, escopo decomposto e linha de base aprovada
Fase 1 — Descoberta e base pedagógica	06/08 a 01/10	Competências, perfis, trilha e modelo de avaliação homologados
Fase 2 — Arquitetura e prova de conceito	27/08 a 15/10	Arquitetura validada e ambiente de IA local operando com RAG
Fase 3 — MVP integrado	08/10 a 22/10	Três agentes orquestrados, plug-in, standalone e dashboard prontos
Fase 4 — Piloto no IME	08/10 a 05/11	Piloto executado com métricas coletadas e analisadas
Fase 5 — Consolidação e pitch	22/10 a 12/11	Resultados documentados, projeto encerrado e pitch final apresentado

Marcos

Marco	Data	Descrição	Evento do calendário
M1	20/08/2026	Modelo de negócio da Areté aprovado (Entrega 1 — Canvas)	Entrega 1 — Canvas
M2	27/08/2026	Linha de base do projeto aprovada (Entrega 2 — TAP, EAP e Cronograma)	Entrega 2 — TAP, EAP e cronograma
M3	17/09/2026	Requisitos e fundamentação pedagógica homologados	Semana seguinte à tutoria de 10/09
M4	08/10/2026	Arquitetura e ambiente de IA validados (prova de conceito)	Tutoria — Gestão da Inovação
M5	22/10/2026	MVP integrado pronto para o piloto (feature freeze)	Tutoria final antes do piloto
M6	05/11/2026	Piloto concluído e pitch parcial apresentado	Apresentação parcial (pitch)
M7	12/11/2026	Projeto encerrado e pitch final apresentado	Apresentação final (pitch)

Caminho crítico

O caminho crítico atravessa a cadeia pedagógica e desemboca no piloto: 1.2.1 → 1.2.3 → 1.2.4 → 1.2.5 → 1.3.3 → 1.3.5 → 1.5.3 → 1.5.4 → 1.5.5 → 1.6.2 → 1.6.4. Ou seja, qualquer atraso na definição das competências, dos perfis e do banco de itens propaga-se diretamente para o Agente 2, para a orquestração e, por fim, para a execução do piloto e para o pitch final — que não têm folga alguma, por serem datas fixas do calendário.

Duas consequências gerenciais decorrem disso. A primeira é que os pacotes 1.2.1 a 1.2.5 recebem prioridade de alocação e revisão semanal, mesmo que o trabalho de infraestrutura pareça mais visível. A segunda é o feature freeze em 22/10 (M5): a partir dessa data nenhuma funcionalidade nova entra no MVP, e a equipe migra integralmente para preparo, execução e análise do piloto. Os pacotes 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 têm folga de aproximadamente uma semana e funcionam como amortecedor — se a integração com o EBAULA atrasar, o piloto ocorre pela aplicação standalone, conforme a resposta ao risco R1.

Continuidade após o encerramento

O pacote 1.6.5 entrega uma proposta de continuidade que projeta, para 2027, a extensão do Sistema TIA a outros estabelecimentos de ensino do Exército, a operação assistida em regime de produção e a ampliação do banco de itens. Essa proposta é o produto comercial da Areté que nasce do piloto e sustenta a recorrência de receita descrita no modelo de negócio.